



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

FONTE DE RECURSO: CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0199/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 00004/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

BDI: 20,09%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

MEMORIAL DE CALCULO 02

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS	
1 ETAPA 01: GERAL			
1.1 1 ADMINISTRACAO LOCAL			
1.1.1	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	Referente ao período de dois meses de serviço	
1.1.2	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSÁIS	Referente ao período de dois meses de serviço	
1.1.3	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	Referente ao período de dois meses de serviço	
1.1.4	ADMINISTRACAO LOCAL - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Referente ao período de dois meses de serviço	
1.1.5	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSÍLIOS	Referente ao período de dois meses de serviço	
1.2 DIVERSOS			
1.2.1	"AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESCOLAS		UN
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA			
2.1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2
2.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -		M2
2.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA		M2
2.1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L		UN
2.1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E		UN
2.1.6	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E		UN
2.1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS, INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA		MÊS
2.1.8	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCTRANSP/CARGA/DESCARGA		MÊS
2.1.9	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA		M2
2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M.		M3
2.2.2	ATERRO DO CAIXÃO SEM AQUISIÇÃO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL)		M3
2.2.3	ATERRO DO CAIXÃO COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M		M3
2.3 3 INFRAESTRUTURA			
2.3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4		M3
2.3.2	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)		M2
2.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017		M3
2.3.4	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -		M3

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS																															
2.3.5	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3																															
2.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2																															
2.4.4 SUPER-ESTRUTURA																																	
2.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3																															
2.4.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	M3																															
2.4.3	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	M3																															
2.4.4	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2																															
2.4.5	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA	M																															
2.4.6	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO CERAMICA	M																															
2.4.7	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	M																															
2.4.8	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	M																															
2.4.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2	KG																															
2.4.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG																															
2.4.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG																															
2.4.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG																															
2.4.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG																															
2.4.14	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2016	M4																															
2.5.5 PAREDES E PAINÉIS																																	
2.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	M2																															
	Primeira área do oitão frotal parte retangular	10,85	x	1,11	/	2	+	9,55	x	1,11	/	2																	x	2	=	22,644	
	Primeirda área do oitão frotal parte triangular	10,85	+	9,55																								x	0,28	x	2	=	11,424
	Segunda área do oitão parte retangular	10,85	x	1,11	/	2	+	9,55	x	1,11	/	2																		x	2	=	22,644
	Segunda área do oitão parte triangular	10,85	+	9,55																								x	0,28	x	2	=	11,424
		TOTAL GERAL = 68,14																															
2.5.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA)	M2																															
	C1	4,85	x	0,6																									x	6	=	17,46	
	C2	1	x	2,1																									x	6	=	12,6	
	C3	1,2	x	0,6																									x	1	=	0,72	
	C4	2,4	x	0,6																									x	1	=	1,44	
	C5	3,37	x	2,1																									x	1	=	7,077	
	C6	1	x	0,6																									x	2	=	1,2	
	C7	0,9	x	0,6																									x	2	=	1,08	
		TOTAL GERAL = 41,577																															

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS	
2.5.3	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TUILOS DE 8 FUIROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO, ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADO PARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO,		M
2.5.4	MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TUILO DE 8 FUIROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA)		M
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		M
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		M
2.6.6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS			
2.6.1	PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E		M2
2.6.2	JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016		M2
2.6.3	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS		M2
2.6.4	MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS		M2
2.6.5	PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS		M2
2.6.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2"		M
2.6.7	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM		M2
2.6.8	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES		UN
2.6.9	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN
2.6.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA TIPO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA		UN
2.6.11	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019		M2
2.6.12	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada,		M2
2.7 COBERTA			
2.7.1	FABRICACAO E INTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		M2
2.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015		M2
2.7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		M2
2.7.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016		M

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS																																
2.7.5	ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM																															M		
2.7.6	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 16																															M		
	EMBOCAMENTO DA CULMIEIRA	20,26	+	44,7	+																									=	64,96			
	EMBOCAMENTO DO PERÍMETRO DO TELHADO	44,7	+	44,7	+	20,26	+	10,5	+	2,45																				=	122,61			
		TOTAL GERAL																												=	187,57			
2.7.7	IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR																															M2		
2.7.8	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P																															M2		
2.7.9	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P																															M3		
2.8 REVESTIMENTO E FORRO																																		
2.8.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;																															M2		
	Primeira área do oitão frotal parte retangular	10,85	x	1,11	/	2	+	9,55	x	1,11	/	2																x	2	=	22,644			
	Primeirda área do oitão frotal parte tringular	10,85	+	9,55																							x	0,28	x	2	=	11,424		
	Segunda área do oitão parte retangular	10,85	x	1,11	/	2	+	9,55	x	1,11	/	2																	x	2	=	22,644		
	Segunda área do oitão parte tringular	10,85	+	9,55																							x	0,28	x	2	=	11,424		
	Retangulo da fachada	1,4	+	0,15	+	0,15																					x	3,8	x	2	=	12,92		
		TOTAL GERAL																												=	81,06			
2.8.2	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM																															M2		
	Primeira área do oitão frotal parte retangular	10,85	x	1,11	/	2	+	9,55	x	1,11	/	2																x	2	=	22,644			
	Primeirda área do oitão frotal parte tringular	10,85	+	9,55																							x	0,28	x	2	=	11,424		
	Segunda área do oitão parte retangular	10,85	x	1,11	/	2	+	9,55	x	1,11	/	2																	x	2	=	22,644		
	Segunda área do oitão parte tringular	10,85	+	9,55																							x	0,28	x	2	=	11,424		
	Retangulo da fachada	1,4	+	0,15	+	0,15																					x	3,8	x	2	=	12,92		
		TOTAL GERAL																												=	81,06			
2.8.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE																															M2		
2.8.4	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO																															M2		
2.8.5	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI-5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO																															M2		
	Salas de aulas	7,2	+	7,2	+	5,46	+	1,34	+	0,8	+	6,25	+	0,64														x	1,1	x	6	=	190,674	
	Secretaria	2,8	+	3,5	+	2,8	+	3,5																				x	1,1	x	1	=	13,86	
	Diretoria	2,3	+	3,5	+	2,3	+	3,5																				x	1,1	x	1	=	12,76	
	Arquivo	1,8	+	2,55	+	1,8	+	2,55																				x	1,1	x	1	=	9,57	
	Sala de professor	3,3	+	2,55	+	3,3	+	2,55																				x	1,1	x	1	=	12,87	
	Circulação da fachada	2,15	+	1,6	+	2,55	+	1,6	+	1,95																		x	1,1	x	1	=	10,835	
	Circulação/ recreio	5,4	+	6,35	+	5,4	+	2,78	+	4,48	+	8,91																x	1,1	x	1	=	36,652	
	Circulação da cozinha	6,48	+	2,65	+	0,9	+	1,35	+	4,4	+	1	+	1,35	+	1,35													x	1,1	x	1	=	21,428
		TOTAL																												=	383,559			
		DESCONTO DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS VAZADOS																																
	P1	0,8	X	1																									X	21	=	16,8		
	P2	0,7	X	1																									X	6	=	4,2		
	P3	1,9	X	1																									X	1	=	1,9		
	C2	1	x	1																									X	3	=	3		
	C5	3,37	x	1																									X	1	=	3,37		
	GF1	1,5	x	1																									X	1	=	1,5		
		TOTAL DOS DESCONTO DAS ESQUADRIAS																												=	30,77			
		TOTAL GERAL + 5%																												=	370,42845			
		MEDIDO NO PERIODO 60%																												=	222,26			
2.8.6	CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L																															M2		
2.8.7	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.																															M2		
2.8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014																															M2		
2.9 PINTURA																																		

[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS																																		
	P2	0,7	X	1																										X	6	=	4,2			
	P3	1,9	X	1																										X	2	=	3,8			
	JB1	3,37	X	1,3																										X	22	=	96,382			
	JB2	3,3	X	1,3																										X	2	=	8,58			
	JB3	1,2	X	1,3																										X	6	=	9,36			
	JB4	1,2	X	0,3																										X	5	=	1,8			
	JB5	1	X	0,3																										X	1	=	0,3			
	J1	1	X	1																										X	2	=	2			
	C1	4,85	X	0,6																										X	12	=	34,92			
	C2	1	X	1																										X	12	=	12			
	C4	2,4	X	0,6																										X	1	=	1,44			
	C5	3,37	X	1																										X	2	=	6,74			
	C6	1	X	0,6																										X	2	=	1,2			
	C7	0,9	X	0,6																										X	1	=	0,54			
	PF1	0,8	X	1																										X	3	=	2,4			
	GF2	1,5	X	1																										X	3	=	4,5			
		TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS VAZADOS																														=	206,962			
		TOTAL GERAL																														=	832,72			
2.9.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014																																M2			
2.9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO																																M2			
2.9.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA																																M2			
2.9.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014																																M2			
2.9.7	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS S. AF_06/2014																																M2			
2.9.8	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R																																M2			
2.9.9	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAOS. AF_06/2014																																M2			
9.2.10	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014																																M2			
9.2.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014																																M2			
9.2.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014																																M2			
	Salas de aulas	7,2	+	7,2	+	5,46	+	1,34	+	0,8	+	6,25																		x	1,5	x	6	=	254,25	
	Fachadas das salas de aulas	5,46	+	1,34	+	0,8	+	0,95																							x	1,5	x	6	=	76,95
	Pilares da circulação	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3																							x	1,5	x	14	=	25,2
	Secretaria	2,8	+	3,5	+	2,8	+	3,5																							x	1,5	x	1	=	18,9
	Diretoria	2,3	+	3,5	+	2,3	+	3,5																							x	1,5	x	1	=	17,4
	Arquivo	1,8	+	2,55	+	1,8	+	2,55																							x	1,5	x	1	=	13,05
	Sala de professor	3,3	+	2,55	+	3,3	+	2,55																							x	1,5	x	1	=	17,55
	Circulação da fachada	2,15	+	1,6	+	2,55	+	1,6	+	1,95	+	5,65																			x	1,5	x	1	=	23,25
	Circulação/ recreio	5,4	+	6,35	+	5,4	+	2,78	+	4,48	+	8,91																			x	1,5	x	1	=	49,98
	Circulação da cozinha	6,48	+	2,65	+	0,9	+	1,35	+	4,4	+	1	+	1,35	+	1,35															x	1,5	x	1	=	29,22
	Shaft	2,8	+	2,8	+	1	+	1																							x	2	x	1	=	15,2
	Muro da circulação	24,44																													x	2,5	x	2	=	122,2
	Primeira área do oitão frotal parte retangular	10,85	x	1,11	/	2	+	9,55	x	1,11	/	2																					x	2	=	22,644
	Primeirda área do oitão frotal parte tringular	10,85	+	9,55																											x	0,28	x	2	=	11,424
	Primeira Fachada frontal	10,4																													x	3,8	x	2	=	20,8
	Segunda área do oitão parte retangular	10,85	x	1,11	/	2	+	9,55	x	1,11	/	2																					x	2	=	22,644
	Segunda área do oitão parte tringular	10,85	+	9,55																											x	0,28	x	2	=	11,424
	Segunda Fachada frontal	8,68																													x	3,8	x	2	=	65,968
	Elemento retangular da entrada	1,4																													x	3,8	x	2	=	2,8
	Laterais direita externa	44,4																													x	3,4	x	1	=	150,96
	Laterais esquerda externa	19,96																													x	3,4	x	1	=	67,864
		TOTAL																														=	1.039,68			
		DESCONTO DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS VAZADOS																																		
	P1	0,8	X	1																										X	21	=	16,8			
	P2	0,7	X	1																										X	6	=	4,2			
	P3	1,9	X	1																										X	2	=	3,8			
	JB1	3,37	X	1,3																										X	22	=	96,382			
	JB2	3,3	X	1,3																										X	2	=	8,58			
	JB3	1,2	X	1,3																										X	6	=	9,36			
	JB4	1,2	X	0,3																										X	5	=	1,8			
	JB5	1	X	0,3																										X	1	=	0,3			
	J1	1	X	1																										X	2	=	2			
	C1	4,85	X	0,6																										X	12	=	34,92			

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS																																
		C2	1	X	1																									X	12	=	12	
		C4	2,4	X	0,6																										X	1	=	1,44
		C5	3,37	X	1																										X	2	=	6,74
		C6	1	X	0,6																										X	2	=	1,2
		C7	0,9	X	0,6																										X	1	=	0,54
		PF1	0,8	X	1																										X	3	=	2,4
		GF2	1,5	X	1																										X	3	=	4,5
		TOTAL DO DESCONTO DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS VAZADOS																												=	206,962			
		TOTAL GERAL																												=	832,72			
		MEDIDO NO PERÍODO 48,96%																												=	407,76			
2.10 PAVIMENTAÇÃO																																		
2.10.1	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO																															M3		
2.10.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.																															M2		
2.10.3	PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO																															M2		
2.10.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E POLIMENTO																															M2		
2.10.5	APLICAÇÃO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..																															M2		
2.10.6	CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M)																															M		
2.10.7	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016																															M2		
2.10.8	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015																															M2		
2.10.9	RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M																															UN		
10.2.10	AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*																															M2		
2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS																																		
2.11.1	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXO ES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015																															M		
2.11.2	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR EDIOS. AF_10/2015																															M		
2.11.3	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015																															M		
2.11.4	PONTO/COLUNA/TUBO DE VENTILACAO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXOES																															M		
2.11.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014																															UN		
2.11.6	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV ACAO DE AGUA. AF_06/2016																															UN		
2.11.7	CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE																															UN		
2.11.8	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013																															UN		

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS	
2.11.9	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN
11.2.10	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN
11.2.11	LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA		UN
11.2.12	CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN
11.2.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016		UN
11.2.14	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014		UN
11.2.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013		UN
11.2.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013..		UN
11.2.17	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013		UN
11.2.18	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO		UN
11.2.19	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN
11.2.20	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.		UN
11.2.21	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.		UN
11.2.22	DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO		UN
11.2.23	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014		UN
11.2.24	LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA		UN
11.2.25	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013		UN
11.2.26	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA		M2
11.2.27	BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO.		UN
11.2.28	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M.		M
11.2.29	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE		UN
11.2.30	BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN
2.12 INSTALACOES SANITARIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS	
2.12.1	PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO.		UN
2.12.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014		UN
2.12.3	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015		M
2.12.4	CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,		UN
2.12.5	CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)		UN
2.12.6	CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.		UN
2.12.7	FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO		UN
2.12.8	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m		M
2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS			
2.13.1	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27		UN
2.13.2	CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.		UN
2.13.3	CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUICAO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,		UN
2.13.4	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN
2.13.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN
2.13.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015		UN
2.13.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015		UN
2.13.8	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -		UN
2.13.9	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W -		UN
2.13.10	LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO.		UN
2.13.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO*		UN
2.13.12	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016		UN
2.13.13	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		UN
2.13.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		UN
2.13.15	PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA),INCLUIVE ATERRAMENTO		UN
2.13.16	PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		UN

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS
2.13.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
2.13.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN
2.13.19	REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLIDADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETROCUITO 3/4".	M
2.13.20	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS)	UN
2.13.21	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO,COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO	UN
2.13.22	BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN
2.13.23	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO)	UN
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO		
2.14.1	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	UN
2.14.2	LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.	UN
2.14.3	PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA	UN
2.14.4	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	UN
2.14.5	MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	UN
2.14.6	QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO	UN
2.14.7	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN
2.14.8	LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS)	UN
2.14.9	PORTAO EM GRADIL DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2"x 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1"x 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2
14/02/2010	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN
2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		
2.15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2
2.15.2	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM	M3
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO		
3.1 SERVICOS PRELIMINARES		
3.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	M2
3.2 MOVIMENTO DE TERRA		
3.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.	M3
3.2.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3
3.3 FUNDACAO		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M3
3.3.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	M3

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS	
3.3.3	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -		M3
3.4 ESTRUTURA - CONCRETO			
3.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- PENSA DA RESINADA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -		M3
3.5 ALVENARIA			
3.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E		M2
3.6 COBERTA			
3.6.1	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		M2
3.6.2	INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO ICAMENTO. AF_12/2015		UN
3.6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		M2
3.6.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016		M
3.6.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.		UND
3.6.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		M2
3.7 REVESTIMENTO			
3.7.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;		M2
3.7.2	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM		M2
3.7.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE		M2
3.7.4	REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO		M2
3.8 PISOS			
3.8.1	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO		M3
3.8.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO		M2
3.8.3	APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..		M2
3.9 INSTALACAO ELETRICA			
3.9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016		UN
3.9.2	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016		UN
3.9.3	REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO: 180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO		UN
3.9.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015		UN

ITEM	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS	
3.9.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015		M



Documento assinado digitalmente

MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA
Data: 28/09/2026 15:45:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO
MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA
CREA: 1620957507

RESP. TÉCNICO FICALIZAÇÃO